



铁头山羊STM32教程

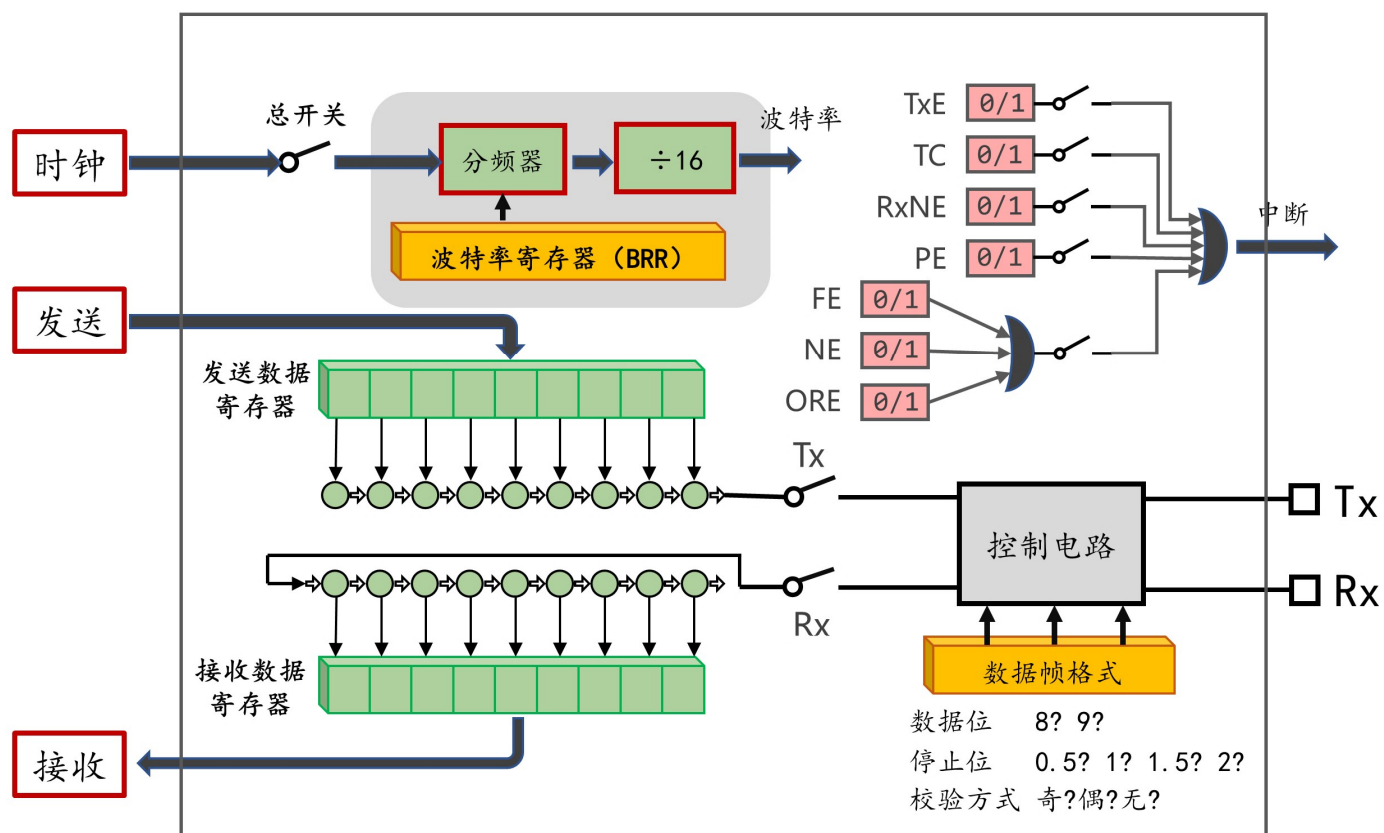
[串口]

3.4. 发送数据

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

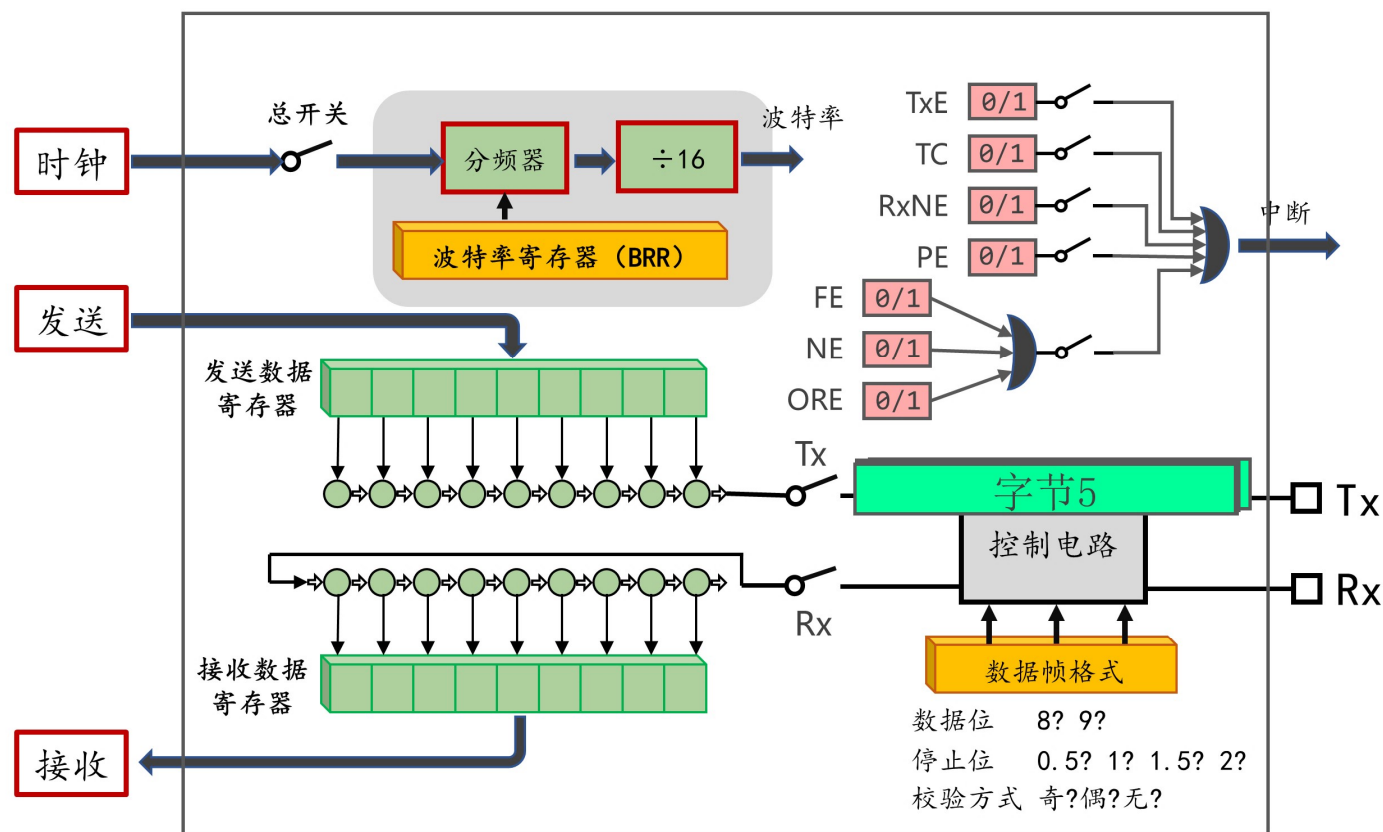
未经允许不得传播

- 1. 回顾串口数据发送的过程
- 2. TxE标志位
- 3. TC标志位
- 4. 编程接口
- 5. 编写代码



版权归东莞市明玉科技有限公司所有

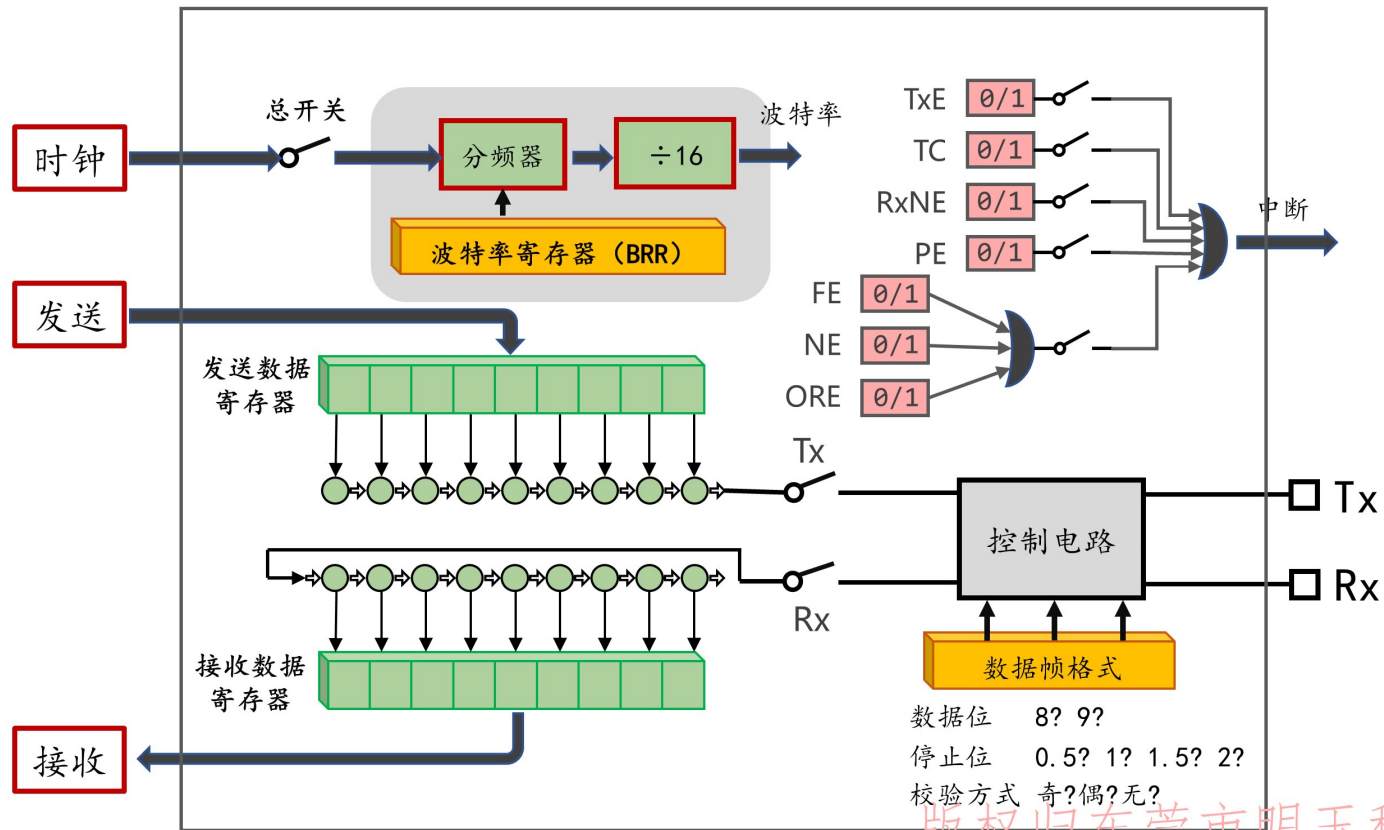
未经允许不得传播



版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播

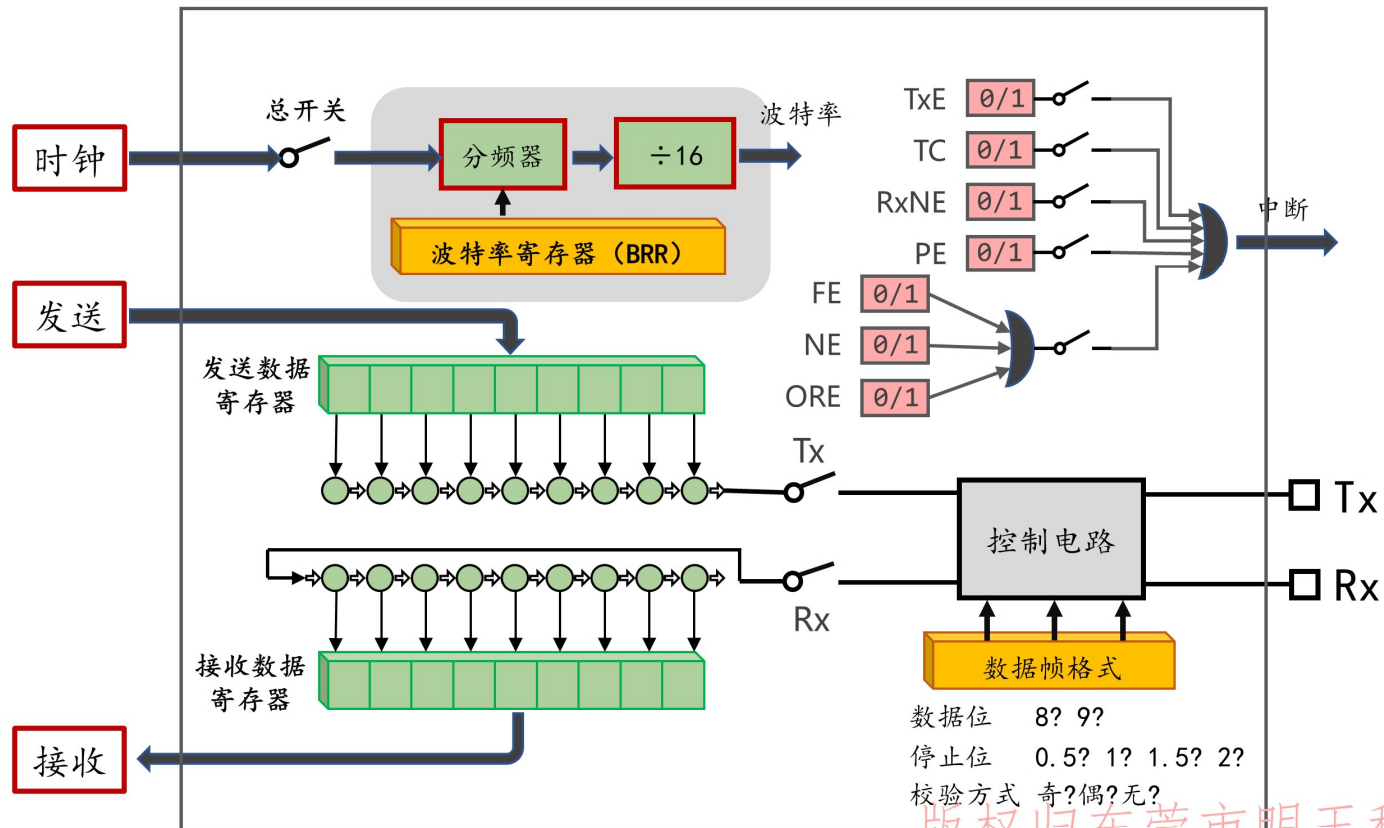
TxE: Transmit Data Register Empty - 发送数据寄存器空
当TDR空时, TxE=1; 否则TxE=0



版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播

TC: Transmit Complete - 发送完成
当TDR空且移位寄存器空时, TC=1; 否则TC=0

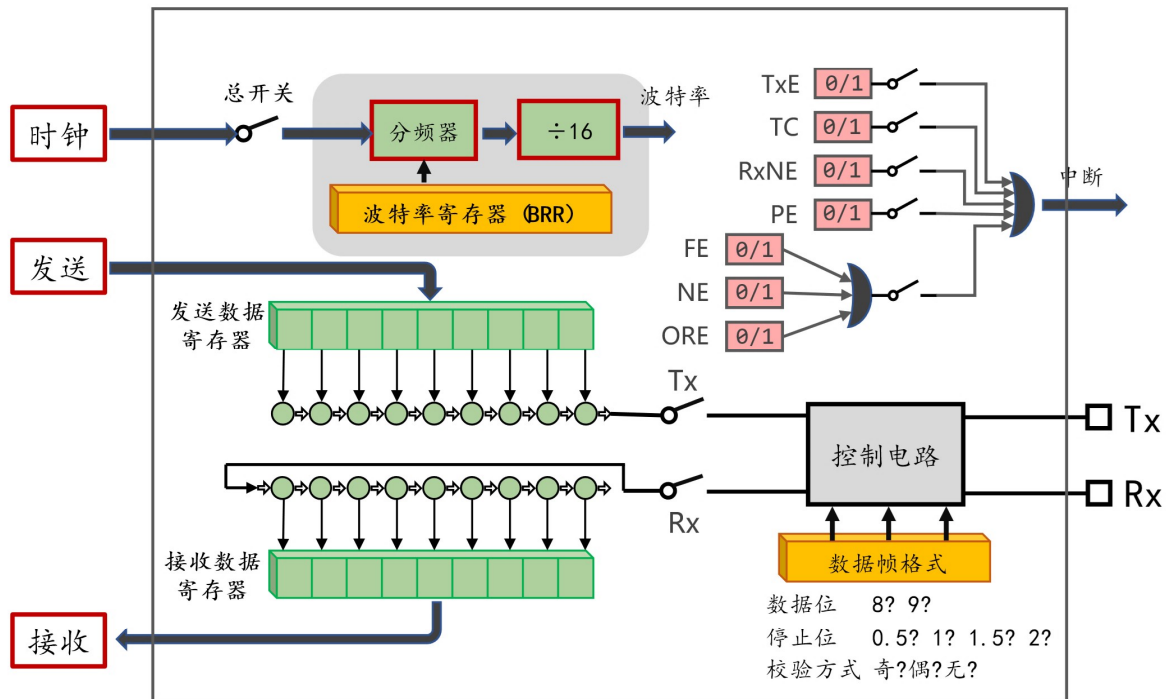


版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播

```
void USART_Cmd(USARTTypeDef *USARTx, //串口名称  
               FunctionalState NewState); //ENABLE-使能; DISABLE-禁止
```

作用：控制USART模块的使能和禁止（总开关）



```
// 使能USART1
```

```
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
```

```
// 禁止USART1
```

```
USART_Cmd(USART1, DISABLE);
```

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

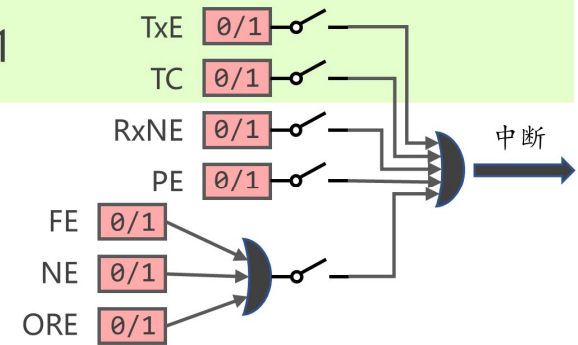
未经允许不得传播

```
FlagStatus USART_GetFlagStatus(USARTTypeDef *USARTx, //串口名称  
                                uint16_t USART_FLAG); //要查询的标志位
```

作用：查询USART标志位的值。返回值：RESET - 0; SET - 1

标志位：

```
USART_FLAG_TXE // TXE  USART_FLAG_RXNE // RXNE  
USART_FLAG_TC  // TC   USART_FLAG_PE   // PE
```



```
if(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == SET){ // 判断发送数据寄存器是否为空  
    ...  
}  
if(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == SET){ // 判断数据发送是否完成  
    ...  
}
```

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

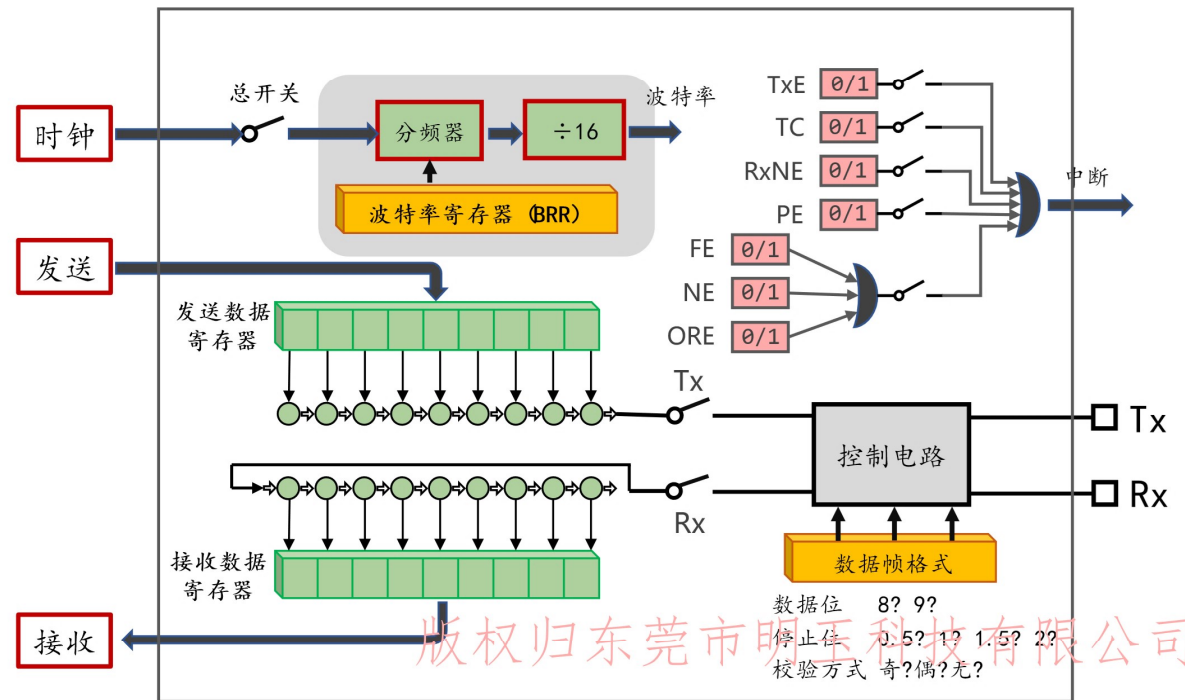
未经允许不得传播


```
void USART_SendData(USARTTypeDef *USARTx, //串口名称  
                    uint16_t Data); //要发送的数据
```

作用：把要发送的数据写入到发送数据寄存器里

```
// 发送字节0x01
```

```
USART_SendData(USART1, 0x01);
```



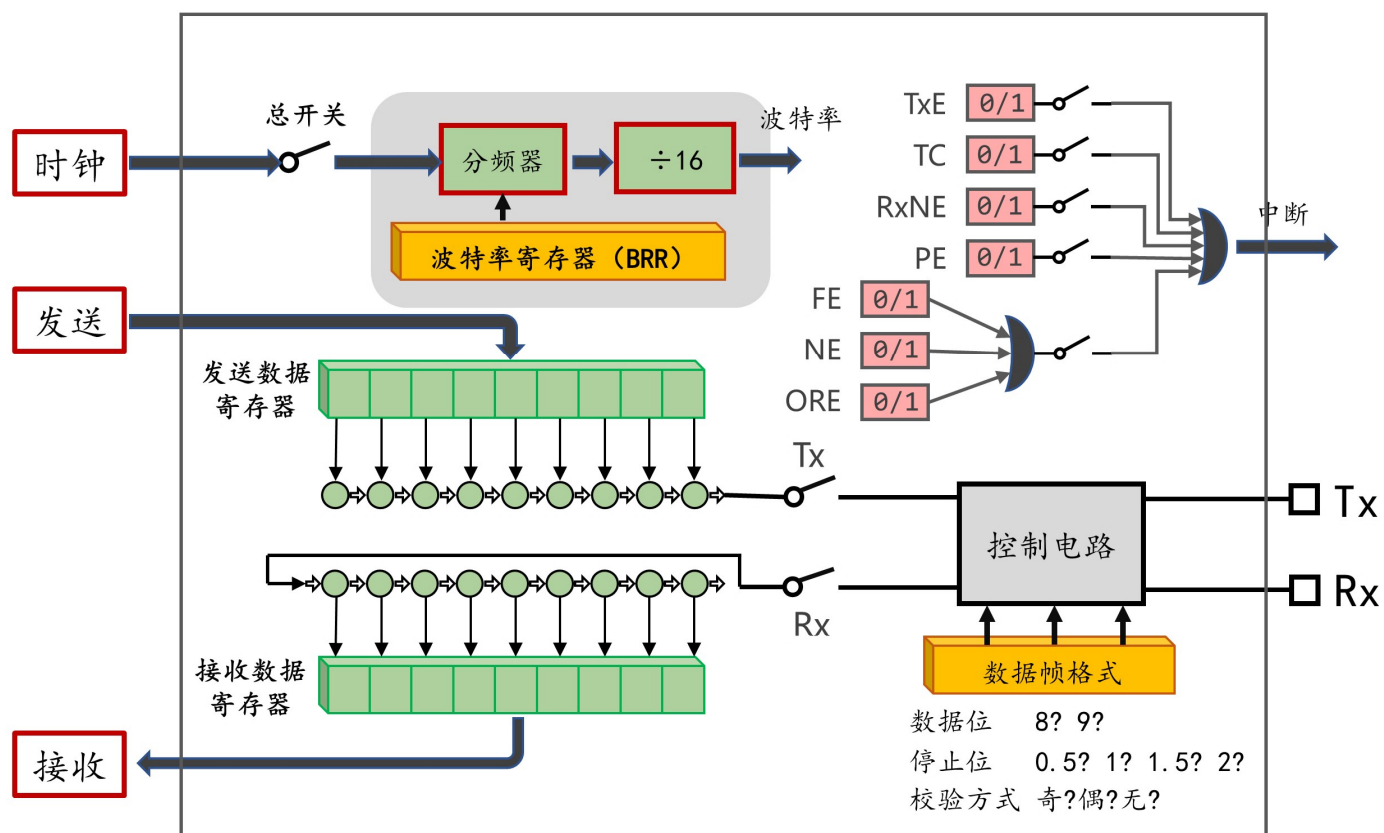
版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播



```
// @作用: 使用串口一次性发送多个字节
// @参数: pData - 要发送的数据 Size - 字节的数量
void My_USART_SendBytes(USART_TypeDef *USARTx, uint8_t *pData, uint16_t Size)
{
    for(uint32_t i = 0; i < Size; i++){
        // #1. 等待发送数据寄存器空
        while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
        // #2. 将要发送的数据写入到发送数据寄存器
        USART_SendData(USARTx, pData[i]);
    }
    // #3. 等待数据发送完成
    while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
}
```

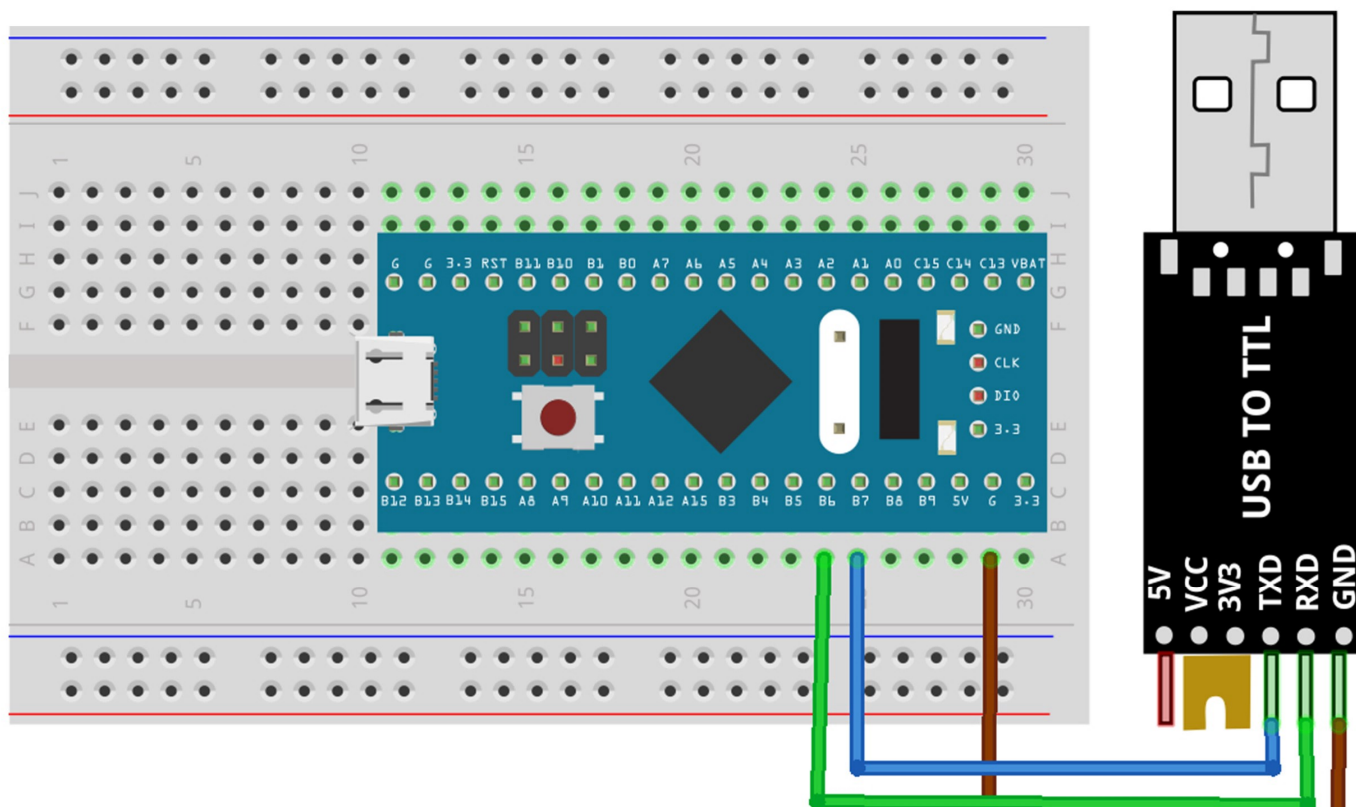
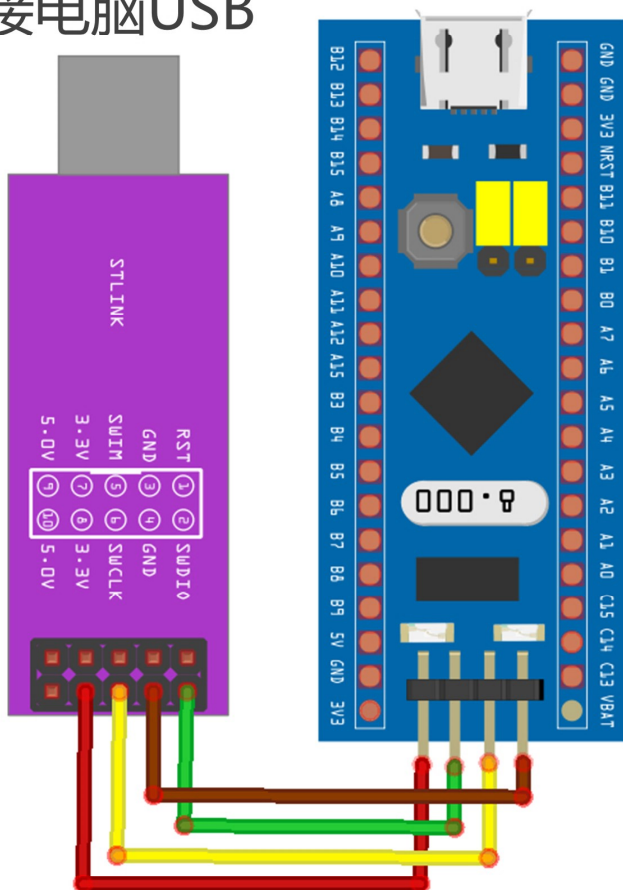
版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播



版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播

接电脑USB



版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播



百度网盘地址

<https://pan.baidu.com/s/1kcKd063anDtFZ1gG97cOKg?pwd=3kvt> 提取码: 3kvt



版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播